

控制系统数字仿真

于树友

Jilin University
shuyou@jlu.edu.cn

April 1, 2024

Navigation icons: back, forward, search, etc.

于树友 (控制科学与工程系)

Matlab for Control Engineers

April 1, 2024

1 / 28

复习

③ 特征值和特征向量 $Ax = \lambda x$

$$\lambda = \text{eig}(A)$$

$$[x, D] = \text{eig}(A)$$

- 对角矩阵 D 的对角元素是 A 的特征值;
- x 的列是相应特征值对应的特征向量.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

于树友 (控制科学与工程系)

Matlab for Control Engineers

April 1, 2024

2 / 28

- ④ 表征多项式的列向量相加, 减.

次数不同, 在低次多项式系数数组的左侧添加 $n-m$ 个零.

- ⑤ 多项式的乘积 $c = \text{conv}(a, b)$

多项式去卷积 (除)

$$[q, r] = \text{deconv}(a, b)$$

q 商, r 余数, a 被除数, b 除数 $a = bq + r$

多项式求值

$\text{polyval}(P, 5)$

$\text{polyvalm}(P, A)$

- ⑥ 矩阵指数 $\text{expm}(A)$

- ⑦ 矩阵逆 $\text{inv}(A)$

- ⑧ Matlab 中的常量

eps 误差限, 默认值为 2.2204×10^{-16} 。

i 和 j 虚数

Inf 无穷大

NaN 不定式, 由 $\frac{0}{0}$ 运算, $\frac{\text{inf}}{\text{inf}}$ 运算得出。

pi 圆周率 π 的双精度浮点。

lasterr 存放最新一次的错误信息。

lastwarn 存放最新一次的警告信息。

9 符号型变量的定义

syms 变量名 □ 变量名 类型

变量类型: real positive negative

10 矩阵的比较运算

 $C=A>B$ $a_{ij} > b_{ij}$ 时, $c_{ij} = 1$; 否则, $c_{ij} = 0$

find(isnan(A)) 查出变量 A 中为 NaN 的各元素下标

find(A>=5) 查出满足 $a_{ij} \geq 5$ 的数组下标, 把矩阵视为列向量 $[i,j]=\text{find}(A \geq 5)$

all(A>5) 矩阵的某列元素全大于 5 时, 相应元素为 1, 否则为 0.

any(A>5) 当矩阵某列中含有的元素大于 5 时, 相应元素为 1, 否则为 0.

解析结果的化简与变换

变量替换函数

 $f_1 = \text{subs}(f, x_1, x_1^*)$ % 单个变量替换 $f_1 = \text{subs}(f, \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}, \{x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*\})$ % 多个变量替换eg: 由表达式 $s = \frac{z+1}{z-1}$ 替换多项式中的 s 算子

syms z s;

p=

subs(p, s, $\frac{z+1}{z-1}$) % 变量替换

§2.3 Matlab语言的流程结构

- 循环语句结构
- 条件语句结构
- 开关语句结构

§2.3.1 循环结构

循环结构可以由 **for** 或者 **while** 语句引导, 用 **end** 语句结束, 在这两个语句之间的部分称为循环体.

实现: $s = \sum_{i=1}^n i$

- for i=v

循环体结构

end

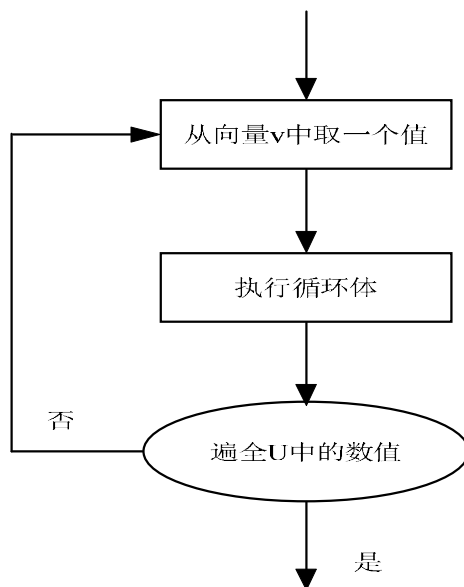
s=0

for i=1:5

s=i+s

end

§2.3.1 循环结构



- 在 for 循环结构中, v 为一个向量,
- 循环变量 i 每次从 v 向量取一个数值, 执行一次循环体的内容,
- 如此下去, 直至执行完 v 向量中所有分量, 将自动结束循环体的执行.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3.1 循环结构

while 条件式

循环体结构

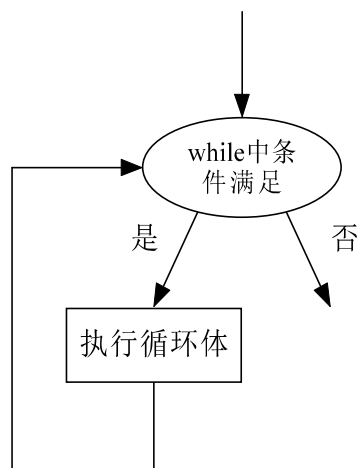
end

```
s=0; i=1;
```

```
while (i<= 5)
```

```
    s=s+i; i=i+1;
```

```
end
```



- **while** 循环中的 "条件式" 是一个逻辑表达式, 若其值为真则将自动执行循环体的结构;
- 执行完再判定 "条件式" 的真伪, 为真则仍然执行结构体, 否则退出循环结构

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3.1 循环结构

eg: 使用循环结构求解 $\sum_{i=1}^{100} i$

```
s=0
```

```
for i=1:100
```

```
    s=s+i
```

```
end
```

```
s=0; i=1;
```

```
while i <= 100
```

```
    s=s+i;
```

```
    i=i+1;
```

```
end
```

- 循环语句在 Matlab 里可以嵌套使用:
可在 for 下使用 while, 或者相反使用;
- 在循环结构中如果使用 break 语句, 则可以结束上一层的循环结构.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3.1 循环结构

sum 函数: 向量 x 的各元素求和

如果 A 为矩阵, sum(A) 返回一个行向量, 每一个元素是列和.
上述循环语句可以用 sum(1:100) 来求得.

例: 求解级数求和问题 $\sum_{i=1}^{10000}$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3.1 循环结构

sum 函数：向量 x 的各元素求和

如果 A 为矩阵, $\text{sum}(A)$ 返回一个行向量, 每一个元素是列和.
上述循环语句可以用 $\text{sum}(1:100)$ 来求得.

例：求解级数求和问题 $\sum_{i=1}^{10000} \left(\frac{1}{2^i} + \frac{1}{3^i} \right)$

```
s=0;
```

```
for i=1:10000
```

```
    s=s+ $\frac{1}{2^i}$  +  $\frac{1}{3^i}$ 
```

```
end;
```

```
toc
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3.1 循环结构

例：求出满足 $\sum_{i=1}^m i < 10000$ 的最小 m 值

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3.1 循环结构

例：求出满足 $\sum_{i=1}^m i < 10000$ 的最小 m 值

```
s=0;
m=0;
while (s<=10000)      % 可以没有")"
    m=m+1;
    s=s+m;
end
s = s-m;
m = m-1;
```

◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

§2.3.2 条件结构语句

```
if (条件 1)          % 如果条件 1 满足, 则执行下面的段落
    语句组 1
elseif (条件 2)      % 如果条件 2 满足, 则执行"语句组 2"
    语句组 2
else                  % 如果上面的条件均不满足, 则执行"语句组 3"
    语句组 3
end
```

取绝对值的运算

```
if x>=0;
    h=x;
else
    h=-x
end
```

```
>> s=0;m=0
for i=1:10000
    m=m+1;s=s+m;
    if s>10000
        break
    end
end
[s - m, m - 1]
```

◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

§2.3.3 开关结构

```
switch 开关表达式
case 表达式 1
    语句段 1
case 表达式 2, ..., 表达式 n
    语句段 2
otherwise
    语句段 n
end
```

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

§2.3.3 开关结构

```
switch 开关表达式
case 表达式 1
    语句段 1
case 表达式 2, ..., 表达式 n
    语句段 2
otherwise
    语句段 n
end
```

```
a=-5;
switch a>= 0
case 1
    b=a
case 0
    b=-a
end
```

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

§2.3.3 开关结构

switch 开关表达式

case 表达式 1

语句段 1

case 表达式 2, ..., 表达式 n

语句段 2

otherwise

语句段 n

end

a=-5;

switch a>= 0

case 1

b=a

case 0

b=-a

end

开关语句的关键是对“开关表达式”值的判断。

当开关表达式的值等于某个 **case** 语句后面的条件时, 程序将转移到该组语句中执行, 执行完成后程序转出开关体继续向下执行。

§2.3.3 开关结构

注意:

- switch 后面跟的语句可以是一个判断式, 或者任意的命令;
- case 后面则是说明命令可能出现的执行结果, 在 Matlab 中直接判断输入表达式的返回结果非 0 即 1.
- 当需要在开关表达式满足若干表达式之一时执行某一程序段, 则应该把这样的表达式用大括号括起来, 中间用逗号分隔.
 - 这样的结构是 Matlab 语言定义的单元结构.
- 当前面枚举的各个表达式均不满足时, 则将执行 otherwise 语句后面的语句段.

§2.3.4 试探结构

try

语句段 1

catch me

语句段 2

end

- 本语句结构首先试探性地执行语句段 1,
- 如果在此执行过程中出现错误, 则将错误信息自动地赋给保留的 `lasterr` 变量, 并终止这段语句的执行,
- 转而执行语句段 2 中的语句.

举例:

- 不保险但速度快的算法放在 **try** 段落中,
- 保险的程序放在 **catch** 段落中,
- 原问题的求解更加可靠, 且能使程序高速执行.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

例一：生成数列

生成一个数列, 并求该数列的前 $n \geq 3$ 项和, 数列满足

$$a(1) = 1, a(2) = 1, a(i) = a(i-1) + a(i-2).$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

例一：生成数列

生成一个数列, 并求该数列的前 $n \geq 3$ 项和, 数列满足

$$a(1) = 1, a(2) = 1, a(i) = a(i-1) + a(i-2).$$

程序：

```
a(1)=1; a(2)=1;  
s=2;  
for i=3:n  
    a(i)=a(i-1)+a(i-2);  
    s=s+a(i)  
end  
a
```

例二：n 维数组从大到小排序 $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 16 & 25 & 38 \end{bmatrix}$

例二：n 维数组从大到小排序 $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 16 & 25 & 38 \end{bmatrix}$

```
for i=1:n
    for j=(i+1):n
        if A(i)>A(j)
            A(i)=A(i);
            A(j)=A(j);
        else
            hs=A(i);
            A(i)=A(j);
            A(j)=hs;
        end
    end
end
end
```

例二：n 维数组从大到小排序 $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 16 & 25 & 38 \end{bmatrix}$

```
for i=1:n
    for j=(i+1):n
        if A(i)>A(j)
            A(i)=A(i);
            A(j)=A(j);
        else
            hs=A(i);
            A(i)=A(j);
            A(j)=hs;
        end
    end
end
end
```

```
for i=1:n
    for j=(i+1):n
        if A(i)<A(j)
            hs=A(i);
            A(i)=A(j);
            A(j)=hs;
        end
    end
end
end
```

- M 脚本文件

Matlab 中的 M 文件只能对 Matlab 工作空间中的数据进行处理, 文件中的所有语句的执行结果也完全返回到工作空间.

- M 函数文件

.m 文件

Matlab 函数编写与调试

- Matlab 语言函数的基本结构

`function [返回变量列表]=函数名(输入变量列表)`

- 结构说明

返回变量列表: 由逗号或者空格来分隔

输入变量列表: 用逗号来分隔

- 特点

(1) 注释说明语句段, 由 % 引导, 键入 `help` 命令显示出来

(2) 输入、返回变量格式的检测

(3) 函数体语句

Matlab 编程要领

- 编程时如果输入返回变量格式不正确, 则应给出相关提示.
- Matlab 函数是一个变量处理单元, 它从主调函数接受变量, 对之进行处理后, 将结果返回到主调函数中.
除输入和输出变量外, 其他在函数内部产生的所有变量都是局部变量, 在函数调用结束后, 这些变量将消失.
- 函数名与文件名相同, 否则提示错误信息.

Matlab 函数编写与调试

```
function k=myfun(n)
if nargin ~= 1, error('输入变量个数错误'); end
if nargsout > 1, error('输出变量个数过多'); end
if abs(n - floor(n)) > eps | n < 0
    error('n 应该为非负整数')
end
if n > 1                                % 若 n > 1 进行递归调用
    k=n*myfun(n-1)
elseif
    any([0 1])==n                        % 0!=1!=1 为已知, 为本函数出口
    k=1
end
```

注: floor: rounds the elements of x to the nearest integers
error: 中止程序, 并提示出错信息

可输入个数处理

- ① 利用 Matlab 函数可以递归调用的特性建立无限个输入函数调用格式

```
function a=convs(varargin)           % conv 表示向量相乘
    a=1                               % 输入自动视为一个向量
    for i=1:length(varargin)
        a=conv(a,varargin(i))        % 其中 i 代表下标为 i 的输入元
    end
```

Matlab 函数编写与调试

程序流程控制

- **input** 指令: 指示用户从键盘输入数值、字符串和表达式, 并接受该输入

```
a=input('please input a number')
```

- **pause** 指令: 程序暂停运行, 等待用户按任意键后继续该命令

```
pause      % 按任意键继续
```

```
pause(n)   % 在继续执行前暂停 n 秒钟
```

- **break** 指令: 跳出当下循环体

1. 用程序实现 A 的转置

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \end{bmatrix}$$

1. 用程序实现 A 的转置

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \end{bmatrix}$$

```
for i=1:5;
    for j=1:5;
        B(j,i)=A(i,j);
    end
end
B
```

课堂练习：统计考试成绩

若成绩小于 60 分, 输出 Failed; 若成绩介于 [60,80), 输出 Pass; 若成绩大于 80 分, 输出 Pass with excellent.

课堂练习：统计考试成绩

若成绩小于 60 分, 输出 Failed; 若成绩介于 [60,80), 输出 Pass; 若成绩大于 80 分, 输出 Pass with excellent.

程序：

```
n=input('请输入成绩')
```

```
k=floor(n/10)
```

```
switch k
```

```
case{8, 9, 10}
```

```
    disp('Pass with excellent')
```

```
case{6, 7}
```

```
    disp('Pass')
```

```
otherwise
```

```
    disp('Failed')
```

```
end
```

课堂练习：统计考试成绩

若成绩小于 60 分, 输出 Failed; 若成绩介于 [60,80), 输出 Pass; 若成绩大于 80 分, 输出 Pass with excellent.

课堂练习：统计考试成绩

若成绩小于 60 分, 输出 Failed; 若成绩介于 [60,80), 输出 Pass; 若成绩大于 80 分, 输出 Pass with excellent.

程序：

```
grade=78;
```

```
if grade > 60 & grade < 80
```

```
    disp('Pass')
```

```
elseif grade >= 80
```

```
    disp('Pass with excellent')
```

```
else
```

```
    disp('Failed')
```

```
end
```